수리논술 기출

동국대 2026학년도 자연계열 [문제 1] 완성 답안과 채점 포인트

모서리 길이가 1인 정팔면체와 정사면체에서 세 이면각의 코사인을 구하고, 두 입체를 붙였을 때 두 면이 한 평면이 됨을 보이는 기하 문항입니다. **두 평면이 만나는 선에 수직인 두 직선**을 세우는 일이 네 소문항 모두의 출발점입니다.

출제 범위	기하(공간도형 — 이면각, 직선과 평면의 수직, 삼수선의 정리), 수학I(코사인법칙)
배점 · 시간	문항별 배점 비공개, 7점 척도(S~F)로 채점 · 대학 제시 예상 소요 시간 25분(전체 90분, 3문제)
문항 출처	동국대학교 「2026학년도 수시모집 논술전형 논술고사 문제 문항카드(자연계열)」 문제1

2027학년도 시험 정보. 논술전형 자연계열 논술은 **2026년 11월 22일(일) 09:30~11:00**, 90분 동안 수리논술 3문항(소문항 출제 가능)을 풉니다. 출제 범위는 2015 개정 수학 교과 **공통과목·일반선택·기하**(수학, 수학I, 수학II, 미적분, 확률과 통계, 기하)입니다. **논술 70% + 학생부 교과 20% + 출결 10%**로 선발하고, 자연계열 수능 최저는 국·수·영·탐(1과목) 중 2개 합 5(수학 또는 과탐 1개 이상 포함)와 한국사 4등급입니다(경찰행정학부 2개 합 4, 약학과 3개 합 4). 답안은 **흑색 볼펜만** 쓸 수 있습니다. 2027학년도 수시모집요강 기준입니다.

문항 요약

[문제 1] — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

모든 모서리의 길이가 1인 정팔면체(위 꼭짓점 A, 가운데 정사각형 BCDE, 아래 꼭짓점 F)와 정사면체 GHIJ가 있다. 제시문으로 이면각의 정의, 직선과 평면의 수직, 직선이 평면에 수직일 조건이 주어진다.

(1) 평면 ABC와 평면 FBC가 이루는 이면각 중 둔각 α에 대해 $\cos\alpha$를 구한다.

(2) 평면 ABC와 평면 AED가 이루는 이면각 중 예각 β에 대해 $\cos\beta$를 구한다.

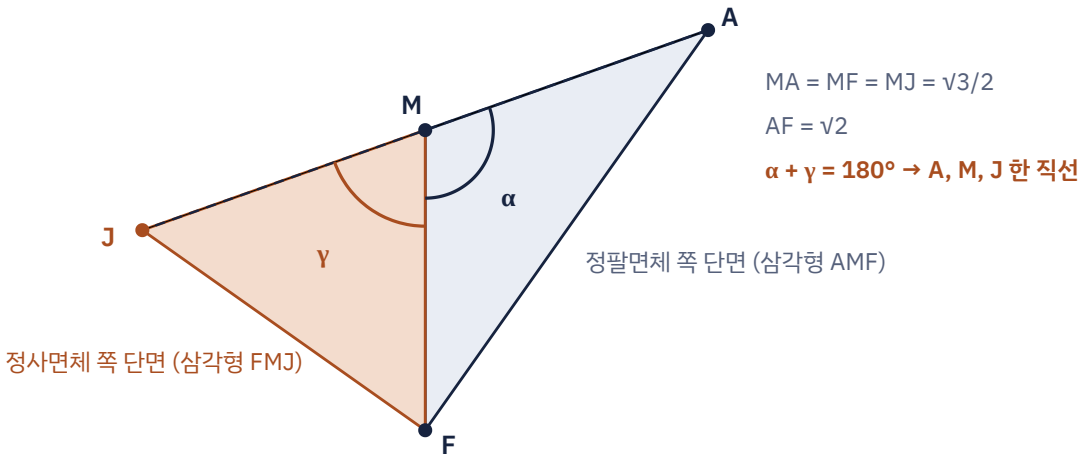
(3) 정사면체에서 평면 JGH와 평면 IGH가 이루는 이면각 중 예각 γ에 대해 $\cos\gamma$를 구한다.

(4) G를 B에, H를 C에, I를 F에 겹쳤을 때 평면 ABC와 평면 JGH가 일치함을 이면각을 이용하여 보인다.

문항 원문과 그림은 동국대학교 입학처가 공개한 2026학년도 논술고사 문항카드에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

먼저 그림으로 읽기 — BC에 수직인 단면



M은 모서리 BC의 중점. MA, MF, MJ가 모두 BC에 수직이라 세 선분이 BC에 수직인 한 평면 위에 놓인다.

핵심 관찰. 이면각은 "두 평면이 만나는 선 위의 한 점에서, 각 평면 위에 그 선과 수직인 반직선을 하나씩 그었을 때의 각"입니다. 정팔면체와 정사면체의 면은 모두 정삼각형이라, **공통 모서리의 중점에서 맞은편 꼭짓점으로 그은 선분이 언제나 그 모서리에 수직**입니다. 그래서 (1)·(3)의 이면각은 중점에서 바로 잡히고, (2)는 만나는 선을 먼저 세우면 같은 방법이 통하며, (4)는 위 그림처럼 같은 단면 안에서 두 각을 더하는 문제가 됩니다.

완성 답안

(1) 평면 ABC와 평면 FBC — $\cos\alpha$

선분 BC의 중점을 M이라 하자. 삼각형 ABC와 FBC는 한 변의 길이가 1인 정삼각형이므로 $\mathrm{AM}\perp\mathrm{BC}$, $\mathrm{FM}\perp\mathrm{BC}$이고 $\mathrm{AM}=\mathrm{FM}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$이다. 따라서 두 평면이 이루는 이면각 중 하나는 $\angle\mathrm{AMF}$이다.

정사각형 BCDE의 두 대각선의 교점을 N이라 하면, $\mathrm{AB}=\mathrm{AC}=\mathrm{AD}=\mathrm{AE}$이므로 점 A에서 평면 BCDE에 내린 수선의 발은 N이고, 같은 이유로 점 F에서 내린 수선의 발도 N이다. 따라서 세 점 A, N, F는 한 직선 위에 있다.

$\mathrm{MN}=\dfrac{1}{2}$이고 삼각형 ANM은 $\angle\mathrm{ANM}=90^\circ$인 직각삼각형이므로

$$\mathrm{AN}=\sqrt{\mathrm{AM}^2-\mathrm{MN}^2}=\sqrt{\frac{3}{4}-\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{2}}{2},\qquad \mathrm{AF}=2\,\mathrm{AN}=\sqrt{2}$$

삼각형 AMF에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos\angle\mathrm{AMF}=\frac{\mathrm{AM}^2+\mathrm{FM}^2-\mathrm{AF}^2}{2\cdot\mathrm{AM}\cdot\mathrm{FM}}=\frac{\frac{3}{4}+\frac{3}{4}-2}{2\cdot\frac{3}{4}}=-\frac{1}{3}$$

코사인 값이 음수이므로 $\angle\mathrm{AMF}$는 둔각이고, $\alpha=\angle\mathrm{AMF}$이다.

답: $\cos\alpha=-\dfrac{1}{3}$

(2) 평면 ABC와 평면 AED — $\cos\beta$

선분 ED의 중점을 Q라 하자. 점 A를 지나고 BC에 평행한 직선을 l이라 하면, BC가 평면 ABC 위에 있으므로 l은 평면 ABC 위에 있다. 또 $\mathrm{BC}\parallel\mathrm{ED}$이므로 $l\parallel\mathrm{ED}$이고 l은 평면 AED 위에도 있다. 따라서 l은 두 평면의 교선이다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

$\mathrm{AM} \perp \mathrm{BC}$이고 $l \parallel \mathrm{BC}$이므로 $\mathrm{AM} \perp l$, 같은 방법으로 $\mathrm{AQ} \perp \mathrm{ED}$에서 $\mathrm{AQ} \perp l$이다. 따라서 두 평면이 이루는 이면각 중 하나는 $\angle \mathrm{MAQ}$이다.

$\mathrm{AM} = \mathrm{AQ} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$이고, M, Q는 정사각형의 마주 보는 두 변의 중점이므로 $\mathrm{MQ} = 1$이다. 삼각형 MAQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \angle \mathrm{MAQ} = \frac{\frac{3}{4} + \frac{3}{4} - 1}{2 \cdot \frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$$

코사인 값이 양수이므로 $\angle \mathrm{MAQ}$는 예각이고, $\beta = \angle \mathrm{MAQ}$이다.

답: $\cos \beta = \dfrac{1}{3}$

(3) 평면 JGH와 평면 IGH — $\cos \gamma$

선분 GH의 중점을 O, 삼각형 IGH의 무게중심을 P라 하자. 삼각형 JGH와 IGH는 정삼각형이므로 $\mathrm{JO} \perp \mathrm{GH}$, $\mathrm{IO} \perp \mathrm{GH}$이고 $\mathrm{JO} = \mathrm{IO} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$이다. 따라서 이면각 중 하나는 $\angle \mathrm{JOI}$이다.

$\mathrm{JG} = \mathrm{JH} = \mathrm{JI}$이므로 점 J에서 평면 IGH에 내린 수선의 발은 정삼각형 IGH의 무게중심 P이고, P는 선분 OI 위에 있으므로 $\angle \mathrm{JOI} = \angle \mathrm{JOP}$이다. 무게중심의 성질에 의하여 $\mathrm{OP} = \dfrac{1}{3}\mathrm{OI} = \dfrac{\sqrt{3}}{6}$이다.

직각삼각형 JPO에서

$$\cos \angle \mathrm{JOP} = \frac{\mathrm{OP}}{\mathrm{JO}} = \frac{\sqrt{3}/6}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{3}$$

코사인 값이 양수이므로 예각이고, $\gamma = \angle \mathrm{JOP}$이다.

답: $\cos \gamma = \dfrac{1}{3}$

(4) 평면 ABC와 평면 JGH가 일치함

G를 B에, H를 C에, I를 F에 겹치면 삼각형 IGH는 삼각형 FBC와 겹치고, GH의 중점 O는 BC의 중점 M과 겹친다. 정사면체는 평면 FBC에 대하여 정팔면체의 반대쪽에 놓인다.

이때 MA, MF, MJ는 모두 BC에 수직이므로, 점 M을 지나고 BC에 수직인 한 평면 위에 있다. 이 평면에서 $\angle \mathrm{AMF} = \alpha$, $\angle \mathrm{FMJ} = \gamma$이고 A와 J는 직선 MF의 서로 반대쪽에 있으므로 $\angle \mathrm{AMJ} = \alpha + \gamma$이다.

(1), (3)에서 $\cos \gamma = \dfrac{1}{3} = -\cos \alpha = \cos(\pi - \alpha)$이다. $0 < \gamma < \pi$, $0 < \pi - \alpha < \pi$이고 $y = \cos x$는 $0 \le x \le \pi$에서 감소하므로 $\gamma = \pi - \alpha$, 즉 $\alpha + \gamma = \pi$이다.

따라서 $\angle \mathrm{AMJ} = \pi$이므로 세 점 A, M, J는 한 직선 위에 있고, 점 J는 직선 AM, 즉 평면 ABC 위에 있다. 평면 JGH는 한 직선 위에 있지 않은 세 점 J, B, C로 정해지는 평면이고 이 세 점이 모두 평면 ABC 위에 있으므로, 평면 ABC와 평면 JGH는 일치한다.

결론: $\alpha + \gamma = \pi$이므로 두 평면은 일치한다

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

다른 풀이

(1) 수선의 발과 덧셈정리(대학 예시답안의 흐름). 직각삼각형 ANM에서 $\cos\angle\mathrm{AMN}=\dfrac{\mathrm{MN}}{\mathrm{AM}}=\dfrac{1/2}{\sqrt{3}/2}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$입니다. 대칭에 의해 $\angle\mathrm{AMF}=2\angle\mathrm{AMN}$이므로 삼각함수의 덧셈정리로 $\cos\angle\mathrm{AMF}=2\cos^2\angle\mathrm{AMN}-1=\dfrac{2}{3}-1=-\dfrac{1}{3}$입니다. 덧셈정리는 미적분 과목 내용이지만 2027 동국대 출제 범위에 미적분이 들어 있으므로 쓸 수 있습니다.

(1)·(3) 정사영의 넓이. 삼각형 ABC를 평면 BCDE에 정사영하면 삼각형 NBC가 되므로 $\cos\angle\mathrm{AMN}=\dfrac{\triangle\mathrm{NBC}}{\triangle\mathrm{ABC}}=\dfrac{1/4}{\sqrt{3}/4}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$입니다. (3)도 삼각형 JGH의 정사영이 삼각형 PGH이고 그 넓이가 삼각형 IGH(=삼각형 JGH)의 $\dfrac{1}{3}$이므로 $\cos\gamma=\dfrac{1}{3}$이 바로 나옵니다.

(4) 사인을 함께 써서. $\sin\alpha=\sin\gamma=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$이므로 $\sin(\alpha+\gamma)=\sin\alpha\cos\gamma+\cos\alpha\sin\gamma=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{2\sqrt{2}}{3}=0$이고, $0<\alpha+\gamma<2\pi$, $\cos(\alpha+\gamma)=-\dfrac{1}{9}-\dfrac{8}{9}=-1$에서 $\alpha+\gamma=\pi$입니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

동국대는 문항마다 7점 척도로 채점하고, 이 문항은 (1)~(4)를 1~4단계로 보았습니다. **S** 1~4단계 모두 풀이 과정이 매끄러움 · **A** 1~4단계를 모두 썼으나 매끄럽지 않음 · **B** 1~3단계 모두 매끄러움 · **C** 1~3단계 중 두 단계만 매끄러움 · **D** 한 단계만 매끄러움 · **E** 1~3단계 중 어느 한 단계라도 부분적으로 작성 · **F** 어느 단계도 매끄럽게 쓰지 못함.

단계	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
1단계 (1)	$\cos\alpha$를 구함	$\mathrm{AM}\perp\mathrm{BC}$, $\mathrm{FM}\perp\mathrm{BC}$의 근거(정삼각형)를 쓰지 않고 $\angle\mathrm{AMF}$를 이면각이라 단정. $\mathrm{AF}=\sqrt{2}$를 근거 없이 씀. 둔각 확인(코사인의 부호) 생략.
2단계 (2)	$\cos\beta$를 구함	두 평면의 교선 l(A를 지나 BC에 평행)을 세우지 않고 바로 $\angle\mathrm{MAQ}$를 계산. $\mathrm{MQ}=1$의 근거 생략.
3단계 (3)	$\cos\gamma$를 구함	J의 수선의 발이 무게중심인 이유($\mathrm{JG}=\mathrm{JH}=\mathrm{JI}$)와 $\mathrm{OP}=\frac{1}{3}\mathrm{OI}$의 근거 생략.
4단계 (4)	이면각을 이용해 두 평면이 일치함을 보임	각의 범위 없이 코사인 값만으로 $\alpha+\gamma=\pi$라 씀. MA, MF, MJ가 한 평면 위에 있는 이유와 "따라서 두 평면은 일치한다"는 결론 문장 생략.

1 **(4)가 S·A와 B를 가릅니다**
앞의 세 값을 다 맞혀도 (4)를 비우면 최고 B입니다. (4)는 (1)과 (3)의 결과를 쓰는 문제라, 시간이 없어도 "$\alpha+\gamma=\pi$이므로 일치"의 뼈대만큼은 남기세요.

2 **수직인 이유는 정삼각형 한 마디**
"정삼각형에서 중선은 밑변에 수직"이라는 한 마디가 1~3단계의 출발점입니다. 쓰지 않으면 이면각이 그 각인 이유가 비게 됩니다.

3 **길이마다 출처를 붙이기**
$\mathrm{AN}=\frac{\sqrt{2}}{2}$(직각삼각형 ANM), $\mathrm{AF}=\sqrt{2}$(A, N, F가 한 직선), $\mathrm{MQ}=1$(마주 보는 변의 중점), $\mathrm{OP}=\frac{\sqrt{3}}{6}$(무게중심)처럼 각 길이가 어디서 왔는지를 같은 줄에 적습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

4 **둔각·예각은 부호로 확인**

문제가 "둔각", "예각"을 지정했으므로 구한 코사인의 부호로 그 각이 맞는지 한 줄 확인합니다.

5 **흑색 볼펜, 15줄**

동국대 답안은 흑색 볼펜만 쓸 수 있고 이 문항은 15줄 이내입니다. 위 답안은 소문항마다 3~4줄로 줄여 쓸 수 있게 문장을 나눴습니다.

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
(1)	수선의 발 N, $\cos\angle\mathrm{AMN}=\frac{1}{\sqrt{3}}$ → 덧셈정리로 $\cos\angle\mathrm{AMF}$, 다른 풀이로 정사영 넓이비	$\mathrm{AF}=\sqrt{2}$를 구해 삼각형 AMF에 코사인법칙 한 번 — 덧셈정리 풀이는 다른 풀이로
(2)	교선(A를 지나 BC에 평행) → $\angle\mathrm{MAQ}$, 코사인법칙	같은 흐름 + 교선이 두 평면 모두에 놓이는 이유를 명시
(3)	무게중심 P, $\cos\angle\mathrm{JOP}=\frac{\mathrm{PO}}{\mathrm{JO}}$, 다른 풀이로 정사영	같은 흐름 + 수선의 발이 무게중심인 이유를 명시
(4)	$\cos\alpha=-\cos\gamma$이고 각의 범위에서 $\alpha+\gamma=\pi$, 다른 풀이로 $\sin(\alpha+\gamma)=0$	같은 결론 + MA, MF, MJ가 한 평면 위에 있는 이유와 J가 직선 AM 위에 오는 과정을 명시

최종 답 $\cos\alpha=-\frac{1}{3}$, $\cos\beta=\frac{1}{3}$, $\cos\gamma=\frac{1}{3}$, $\alpha+\gamma=\pi$는 대학 예시답안과 같습니다(꼭짓점 좌표를 잡아 세 이면각을 계산하고, 두 입체를 실제로 붙였을 때 점 J가 평면 ABC 위에 오는 것까지 코드로 검산함). 문항 원문과 대학 예시답안은 동국대학교 입학처 홈페이지에 공개된 문항카드와 선행학습 영향평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 동국대학교 2026학년도 논술고사 문항카드(자연계열) 문제1, 2026학년도 선행학습 영향평가 보고서 · 시험 정보: 동국대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 동국대학교에 있습니다. 답안·해설은 우리동네 입시연구소가 작성했으며 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.